

ELO312 Laboratorio de Estructura de Computadores

Sesión Guiada 3: Timers e interrupciones

Rodrigo Jiménez, Mauricio Solís, Alejandro Weinstein
20260824

Esta sesión guiada tiene tres objetivos. El primer objetivo es familiarizarlo con el instrumento *Analog Discovery 2* [1], que utilizará durante el laboratorio para registrar y generar señales analógicas y digitales. El segundo objetivo es conocer los principios básicos del manejo de interrupciones. El último objetivo es conocer los principios básicos del uso de los *timers*.

1. Analog Discovery 2

Pida en pañol la *Digilent Analog Discovery 2* (ver Figura 1), que le permitirá registrar y generar señales analógicas y digitales.

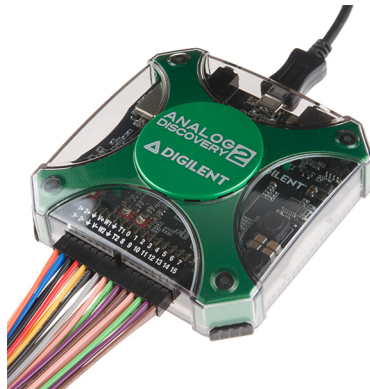


Figura 1: Digilent Analog Discovery 2.

1.1. Pruebas con osciloscopio

Compruebe con esta herramienta y con el software *Waveforms* [2] (ver Figura 2) qué tan precisos son los retardos entre el encendido y el apagado del LED generados en la actividad 2 de la sesión 2 mediante la función HAL_Delay. Revise, además, el voltaje correspondiente a los niveles lógicos HIGH y LOW generados en la placa. Utilice el modo “Single” del osciloscopio, sincronizando el *trigger* con un canto de subida o de bajada.

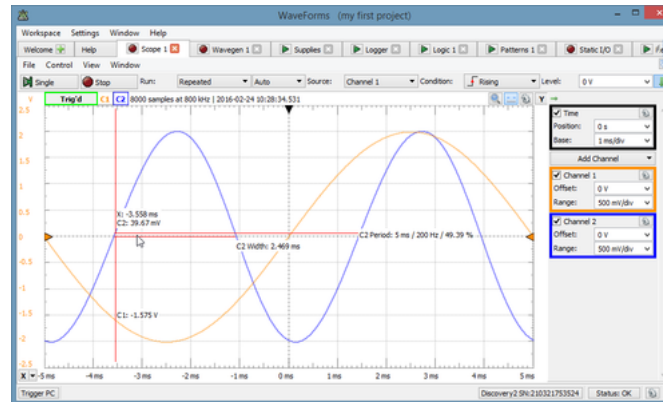


Figura 2: Captura de pantalla del Digilent Waveforms.

1.2. Generación de formas de onda

Escoja 5 pines digitales de la tarjeta Nucleo como salida para observarlos en 5 entradas digitales del *Analog Discovery 2*. Debe realizar una aplicación que, al visualizar las señales digitales en *Waveforms* en el tiempo, dibuje alguna figura interesante (una pirámide, una pirámide invertida, una cara sonriendo, etc.). La figura 3 muestra un ejemplo en el que la visualización se asemeja a una pirámide.

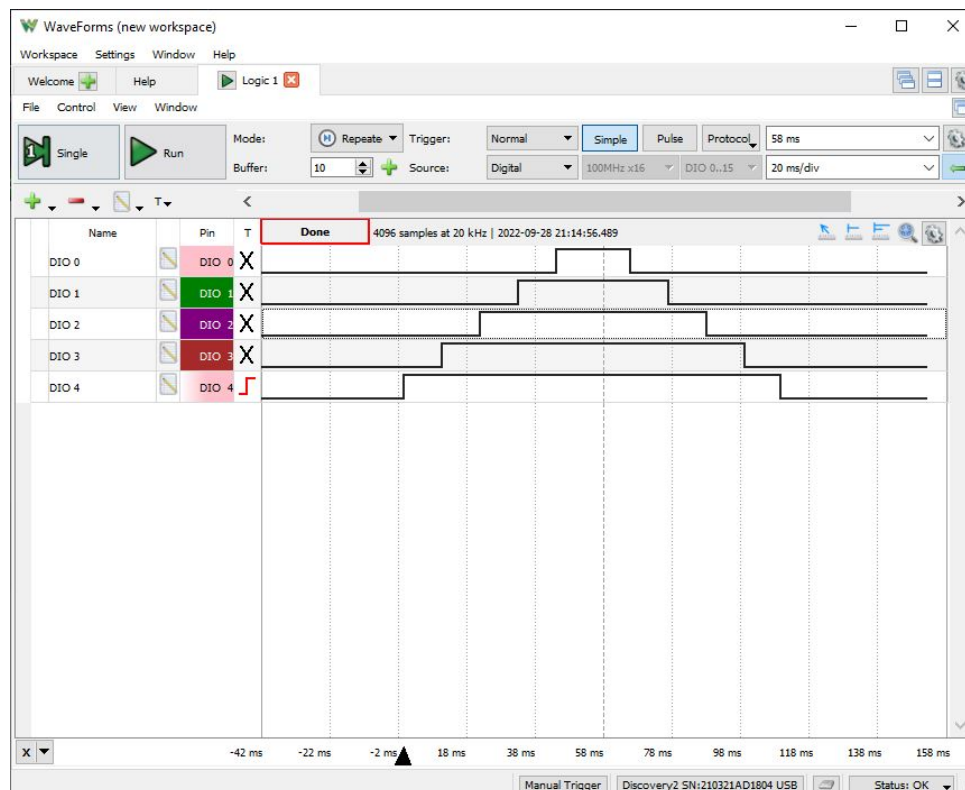


Figura 3: Ejemplo de forma pirámide.

1.3. Umbrales de los niveles lógicos de las entradas del STM32L476

Utilice el generador de señales del *Analog Discovery 2* como una fuente continua variable para determinar, aproximadamente, los umbrales de los niveles lógicos LOW y HIGH de las entradas digitales del STM32L476. Implemente un programa en el STM32L476 que utilice estratégicamente el valor de una entrada digital para detectar el cambio de estado. ¿Es el mismo umbral para un canto de subida que para uno de bajada?

2. Interrupciones de GPIO

Cree y agregue a su proyecto el archivo `interrupciones.c` y repita la actividad 3 de la sesión 2, pero esta vez utilizando una interrupción del GPIO. Al presionar el pulsador azul, debe generar una interrupción, la cual debe ser atendida por su respectiva ISR en su archivo `interrupciones.c`, donde debe actualizarse alguna variable para cambiar el estado de su máquina de estados, que seguirá corriendo en su función `while(1)`.

3. Timers

3.1. Configuración básica

Configure el *timer 6* para que funcione en modo UP y cuente hasta el valor máximo posible. Dentro del bloque `while(1)` utilice la sentencia `printf` para mostrar el valor de la cuenta del *timer* cada vez que el programa pase por ese bloque. Además, utilice esta cuenta como semilla para la función `rand()`. ¿Cómo es el número generado por `rand()`? Utilice `printf` para ver, además, el número generado por `rand()`.

3.2. Interrupciones de Timers

En primer lugar, obtenga una expresión para el periodo de una interrupción (T_{int}) generada por un *timer* en modo UP, que dependa de la frecuencia del reloj que alimenta el *timer* (f_{clk}), del valor del prescaler (PS) y del valor del *counter period* (CP). No olvide las unidades.

Luego, configure el *timer 2* para que corra en modo UP y genere interrupciones cada 250 ms. Atienda dicha interrupción en su respectiva ISR en el archivo `interrupciones.c`, en el cual debe programar el parpadeo de un LED sin utilizar retardos (`HAL_Delay()`).

Luego, haga los cambios necesarios para obtener interrupciones periódicas cada 3 segundos utilizando el mismo *timer 2*.

Referencias

- [1] Digilent. Analog Discovery 2 (Legacy). <https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analog-discovery-2/start>. [Accessed 23-08-2026].
- [2] Digilent. WaveForms. <https://digilent.com/reference/software/waveforms/waveforms-3/start>. [Accessed 23-08-2026].